

Missão 2: A Mensagem Interceptada



[TRANSFERIR DOCUMENTO PARA SERVIDOR CENTRAL]

Objetivo: Transformar a mensagem para
impedir a leitura direta.

A Anatomia da Criptografia



A segurança do sistema deve residir inteiramente na chave, não no segredo do algoritmo. - Princípio de Kerckhoffs

[IMPLEMENTAÇÃO EXISTENTE] cesar.py

[EXEMPLO CALCULADO]



Chave: $K = +3$

Texto Claro -> Texto Cifrado

TRANSFERIR -> WUDQVIHUXU

DOCUMENTO -> GRFXPHQWR

Cifra de Substituição

[IMPLEMENTAÇÃO EXISTENTE] `substituicao.py`

[EXEMPLO CALCULADO]



Mecanismo: Mapeamento aleatório do alfabeto inteiro. Expansão massiva do espaço de chaves ($26!$).

Chave: QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM

Texto Claro -> Texto Cifrado

SERVIDOR -> LVKVOYGK

Cifra Afim (O Poder da Matemática)

[IMPLEMENTAÇÃO EXISTENTE] `afim_vigenere.py`

[EXEMPLO CALCULADO]

$$E(x) = (a \cdot x + b) \bmod m$$

Multiplicador (Requer coprimidade, validado por `mdc.py` da Missão 1)

Deslocamento

Tamanho do alfabeto (26)

Chaves: $a = 5$, $b = 8$

Texto Claro -> Texto Cifrado

TRANSFERIR -> ZPIVUHCPWP

Cifra de Vigenère

[IMPLEMENTAÇÃO EXISTENTE] `afim_vigenere.py`

[EXEMPLO CALCULADO]

Texto	T	R	A	N	S	S	F	E	R	I	R
Chave repetida	S	E	C	U	R	E		S	E	C	U
Saída	L	V	C	H	J	J	J	W	V	K	L

Hill e Transposição (Arquiteturas Futuras)

[IMPLEMENTAÇÃO EXISTENTE] (Ver repo)

Cifra de Hill

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Álgebra Linear

Ocultar dados processando blocos de letras simultaneamente usando matrizes invertíveis, impedindo leitura letra por letra.

Transposição

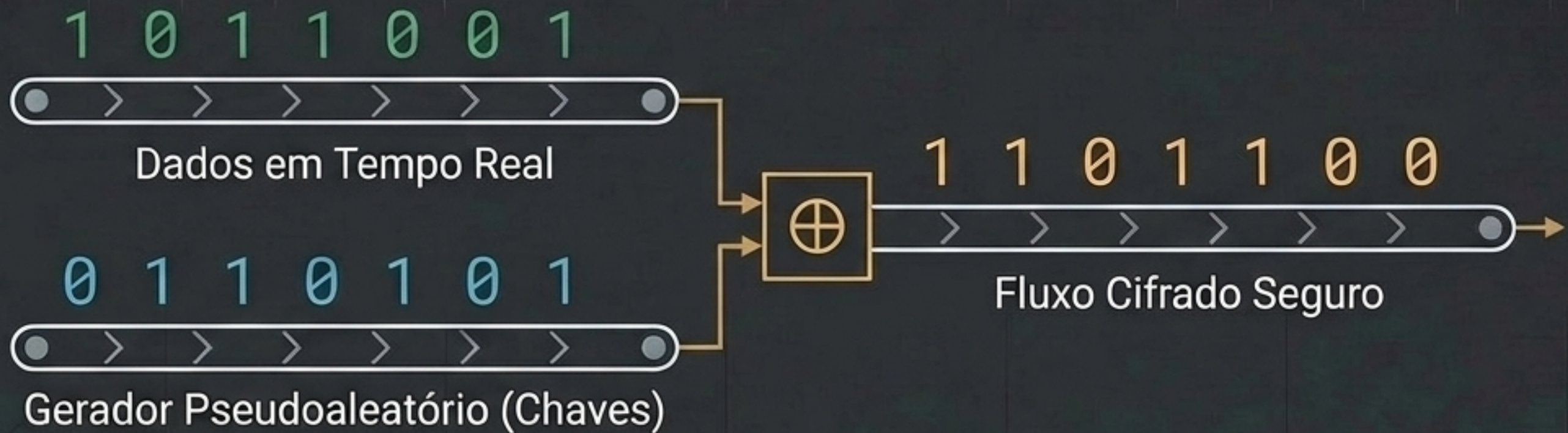


Anagramas Matemáticos

Mantém a identidade das letras, mas embaralha rigorosamente suas posições com base em uma chave geométrica.

Cifras de Fluxo (Stream Ciphers)

[IMPLEMENTAÇÃO EXISTENTE] `stream_ciphers.py`



Mecanismo: Cifragem contínua bit a bit em tempo real.

Aplicação: Essencial para transmissões contínuas rápidas e telecomunicações seguras. Depende intrinsecamente de geradores numéricos altamente seguros.

Limitações: Quando a Cifra Falha

[IMPLEMENTAÇÃO EXISTENTE] `forca_bruta.py` / `analise_frequencia.py`

Força Bruta



Varre exaustivamente todas as chaves (ex: destrói a Cifra de César em milissegundos).

Análise de Frequência



Explora o rastro do idioma natural mapeando as letras mais usadas no PT-BR.



Atenção: O script de frequência **ERROU** a chave no texto interceptado ('TRANSFERIR...').

Por quê? Textos curtos carecem de volume estatístico. Isso demonstra uma **limitação** do método, **NÃO** uma prova de segurança da cifra.

A Falsa Sensação de Segurança

Por que esconder o algoritmo não é suficiente?

Reversibilidade



Cifrar e decifrar com sucesso prova apenas que o **código funciona** e não corrompe os dados.

Resistência a Ataques



Sobreviver a **criptoanálise estatística** ou **força bruta** é o que prova que o código é **verdadeiramente seguro**.

Veredito SecureDocs: **Segurança por obscuridade** é uma ilusão que falha contra **criptoanálise**. Conforme **Kerckhoffs**, o segredo tiparra **Kerckhoffs**, o inimigo conhecerá nosso sistema. A força deve residir intrinsecamente na **chave**.

Referências e Artefatos

```
[ DOC ] Material da Disciplina: 2_M_PBL_Crip_Classica.pdf (Missão 2)  
[ REPO ] Repositório Base: GitHub - ThHSzR/missao-cripto (Módulos Matemáticos e Docs)  
[ REPO ] Repositório da Missão: GitHub - ThHSzR/missao-cripto2 (Implementações de Cifras e Ataques)
```

```
[ STATUS: COMPLETED ]
```